浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

天线理论与设计
实验报告

实验名称	HFSS 半波偶极子天线设计
实验地点	玉泉教 4-302
姓　名	郑智瑄
学　号	3230103913
实验日期	October 14, 2025
指导老师	王浩刚

Contents

1 实验背景与目的 **1**

2 设计任务与要求 **1**

3 半波偶极子天线原理 **1**

3.1 电流分布 1

3.2 辐射场与方向图 2

3.3 方向性系数 2

3.4 辐射电阻 3

3.5 输入阻抗 3

4 半波偶极子天线设计与仿真 **4**

4.1 新建设计工程 4

4.2 添加和定义设计变量 4

4.3 设计建模 5

4.3.1 创建偶极子天线模型 5

4.3.2 设置端口激励 6

4.3.3 设置辐射边界条件 8

4.4 求解设置 10

4.4.1 求解频率和网格剖分设置 10

4.4.2 扫频设置 11

4.5 设计检查和运行仿真运算 12

5 HFSS 天线数据后处理 **13**

5.1 回波损耗 13

5.2 电压驻波比 14

5.3 **Smith** 圆图 15

5.4 输入阻抗 16

5.5 方向图 17

5.6 其他参数 20

6 实验总结与心得体会 **22**

6.1 理论与实践的结合 22

6.2 **HFSS 软件操作能力的提升** 22
6.3 **实验中遇到的问题与解决** 22
6.4 **总结** 23

1 实验背景与目的

- **背景**：半波偶极子天线作为一种经典的对称阵子天线，广泛应用于通信、雷达、导航等领域。随着无线通信技术的快速发展，对天线性能的要求也日益提高，因此，通过 HFSS（High Frequency Structure Simulator）等仿真工具对天线进行精确设计和优化显得尤为重要。
- **目的**：本设计旨在利用 HFSS 仿真软件，对半波偶极子天线进行详细的建模、仿真和分析，以了解其辐射特性、阻抗匹配、驻波比等关键参数，为实际工程应用提供理论依据和技术支持。同时，通过本设计实践，加深对 HFSS 软件使用方法的理解，掌握天线设计与仿真的基本流程和方法。

2 设计任务与要求

- **设计任务**：设计一个中心频率为 3GHz 的半波偶极子天线，包括天线模型的建立、边界条件的设置、激励方式的选择、求解参数的设置等。
- **设计要求**：天线应具有良好的辐射特性，如较宽的辐射带宽、稳定的辐射方向图等；同时，天线的阻抗匹配应良好，以确保信号的有效传输。此外，设计过程中需充分考虑天线的实际应用场景，如安装环境、馈电方式等因素对天线性能的影响。

3 半波偶极子天线原理

3.1 电流分布

- 对于从中心馈电的偶极子，其两端开路，故电流为零。工程上通常将其电流分布近似为正弦分布
- 假设天线沿 z 轴放置，其中心坐标位于坐标原点，如图所示，则长度为 l 的偶极子天线的电流分布为：

$$I(z) = I_m \sin\left(\frac{\pi}{2} - kz\right) = I_m \cos(kz) \tag{1}$$

其中，I_m 为最大电流幅度，$k = 2\pi/\lambda$ 为波数，z 为沿天线轴向的坐标。

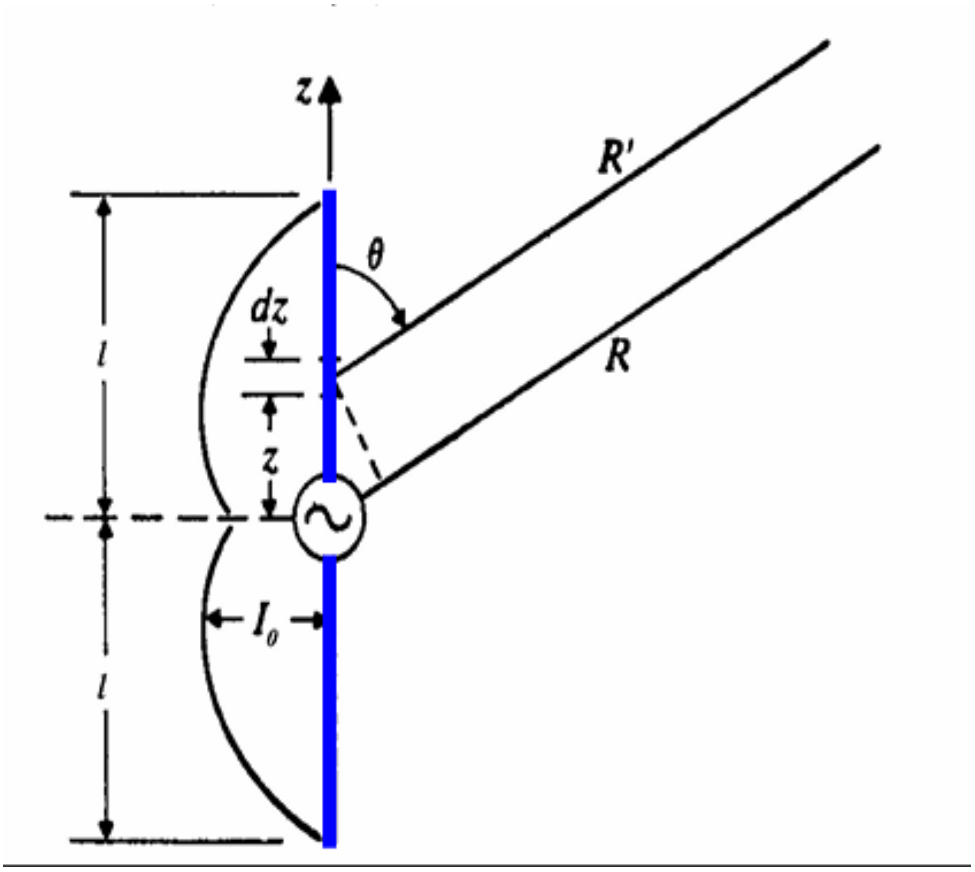


Figure 1: 半波偶极子天线电流分布示意图

3.2 辐射场与方向图

已知半波偶极子天线上的电流分布，可以利用叠加原理计算其辐射场，有：

$$E = j\frac{60I_m}{r}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}e^{-jkr}\hat{e}_\theta = j\frac{6I_m m}{r}f(\theta,\phi)\hat{e}_\theta \tag{2}$$

其中半波偶极子天线的方向性函数为：

$$f(\theta,\phi) = f(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta} \tag{3}$$

3.3 方向性系数

根据公式可计算出半波偶极子天线的方向性系数为：

$$D = \frac{1}{\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}\sin\theta d\theta d\phi} = 1.64 = 2.15dB \tag{4}$$

3.4 辐射电阻

天线的平均功率密度可以用平均坡印廷矢量来表示：

$$P_{av} = \frac{1}{2}(E \times H^*) = \frac{15I_m^2}{\pi r^2}\left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\right)^2 \tag{5}$$

半波偶极子天线的辐射功率为：

$$P_r = \int P_{av}dS = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{15I_m^2}{\pi r^2}\left|\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\right|^2 r^2\sin\theta d\theta d\phi = 36.6I_m^2 \tag{6}$$

用 R_r 表示辐射电阻，有：

$$P_r = 36.6I_m^2 = 0.5I_m^2R_r \tag{7}$$

求得：

$$R_r = 73.2\Omega \tag{8}$$

3.5 输入阻抗

对于半波偶极子天线而言，输入阻抗近似看为辐射电阻 73.2Ω。可见，半波偶极子天线的输入阻抗是纯电阻，易于和馈线匹配，这也是它被较多采用的原因之一。

4 半波偶极子天线设计与仿真

4.1 新建设计工程

（1）运行**Ansys Electronics Desktop Student**并新建 HFSS 工程，重命名为 dipole；

（2）设置求解类型：在菜单栏中选择**HFSS**—**Solution Type**，在弹出窗口中选择**Modal**，完成设置；

（3）设置模型长度单位：在主菜单栏中选择**Modeler**-**Units**，选择**mm**。

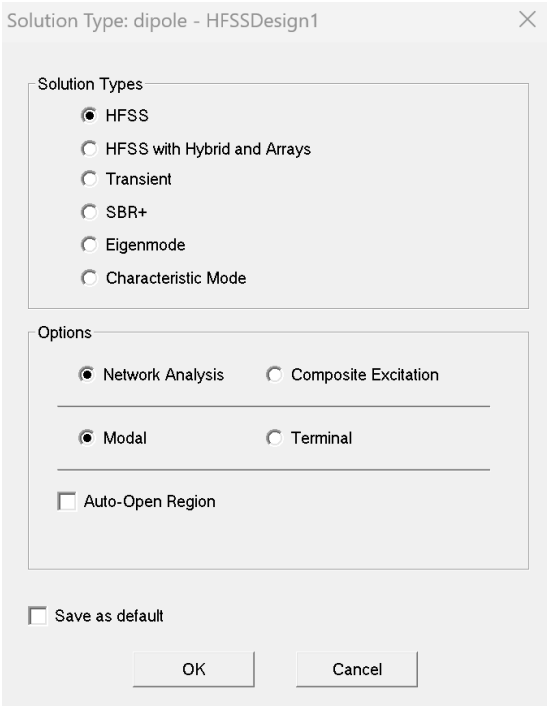


Figure 2: 设置求解类型

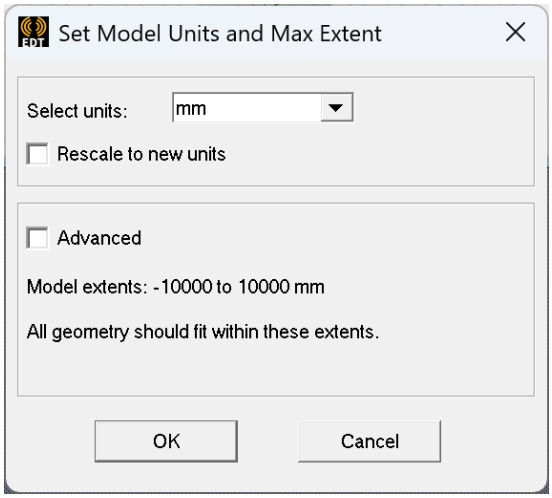


Figure 3: 设置模型长度单位

4.2 添加和定义设计变量

在主菜单栏中选择**HFSS**—**Design Properties**，打开设计属性对话框，单击**Add**按钮，打开**Add Property**对话框，依次定义变量，如下图所示：

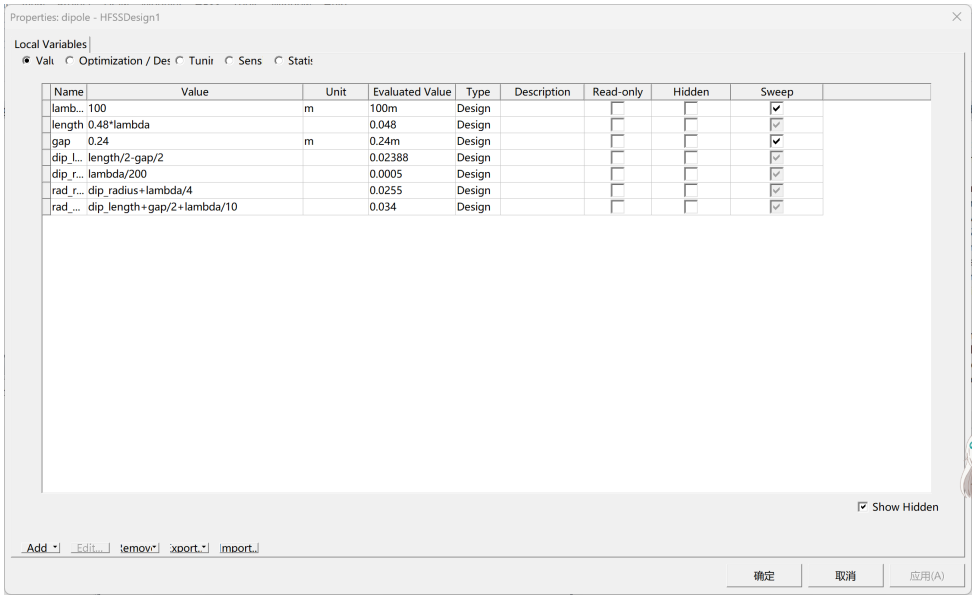


Figure 4: 添加和定义设计变量

4.3 设计建模

4.3.1 创建偶极子天线模型

（1）在主菜单栏中选择draw—-cylinder创建圆柱体，圆柱体名称设置为 Dipole，其材质为pec；

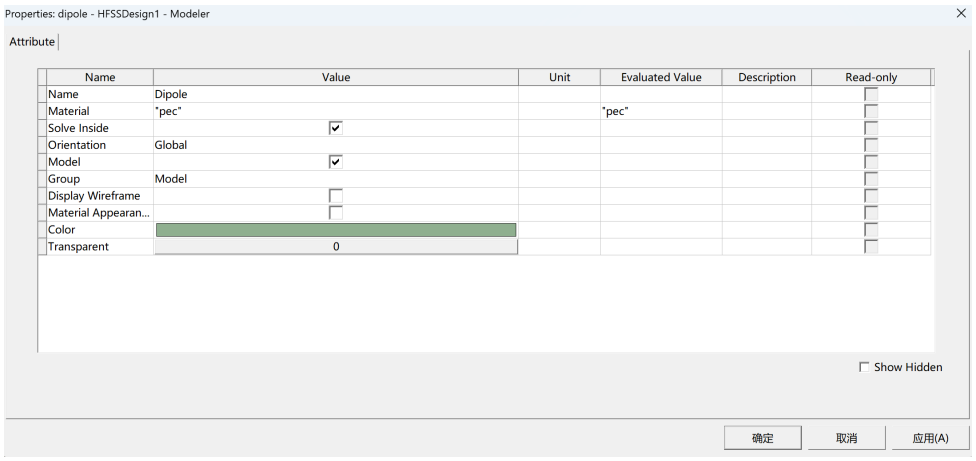


Figure 5: 辐射边界圆柱体设置

（2）双击操作历史树中的Dipole—-createcylinder节点，打开新建圆柱体属性对话框的command选项卡，在该选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度，如下所示：

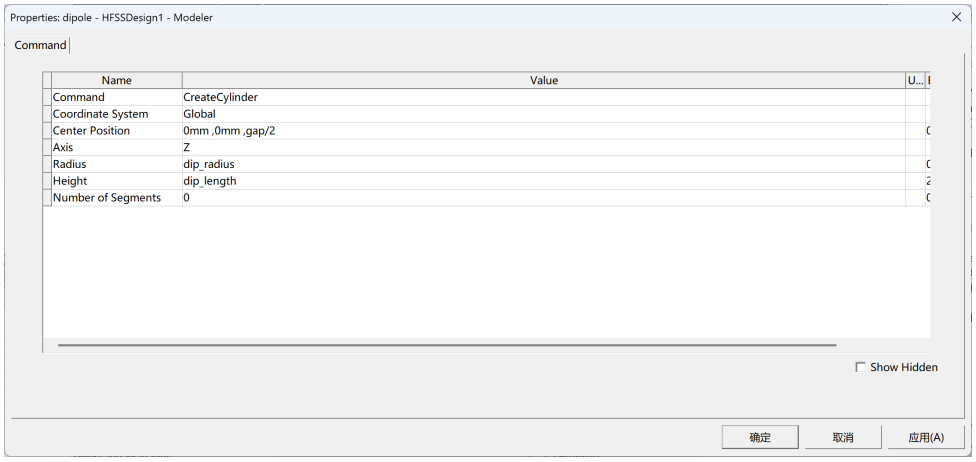


Figure 6: 辐射边界圆柱体设置

（3）选中创建的圆柱体模型，然后从主菜单中选择Edit-Duplicate-Around-Axis，执行沿坐标轴的复制。在打开的对话框中进行如下设置：

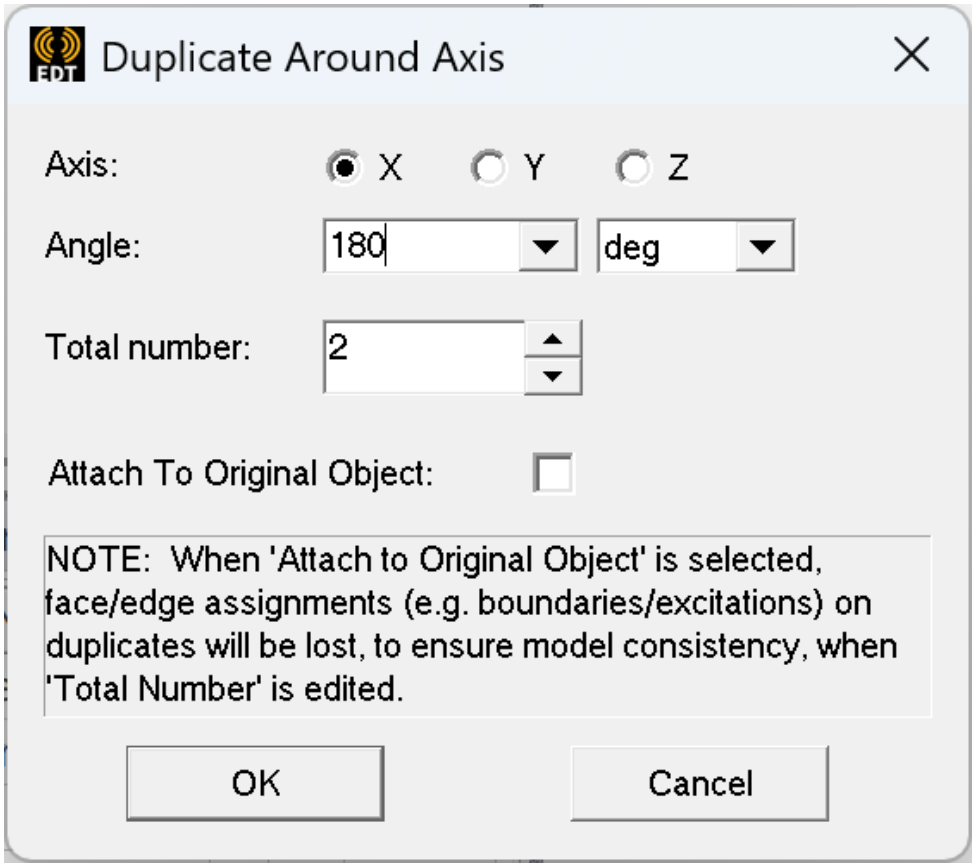


Figure 7: 辐射边界圆柱体设置

4.3.2 设置端口激励

（1）单击工具栏上的 xy 下拉菜单列表框，选择 yz 选项，把当前工作面设置为 yz 平面，然后从主菜单栏中选择draw—-rectangle；

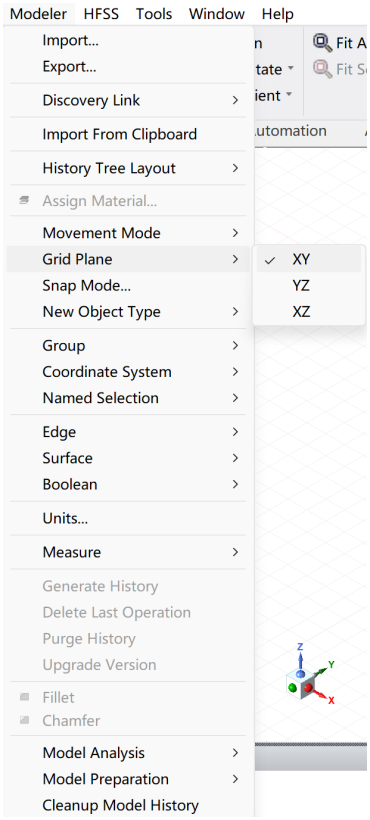


Figure 8: 平面设置

（2）双击操作历史树中的**sheets**下的**rectangle1**节点，打开新建矩形面属性对话框，把矩形面的名称设置为**Port**；

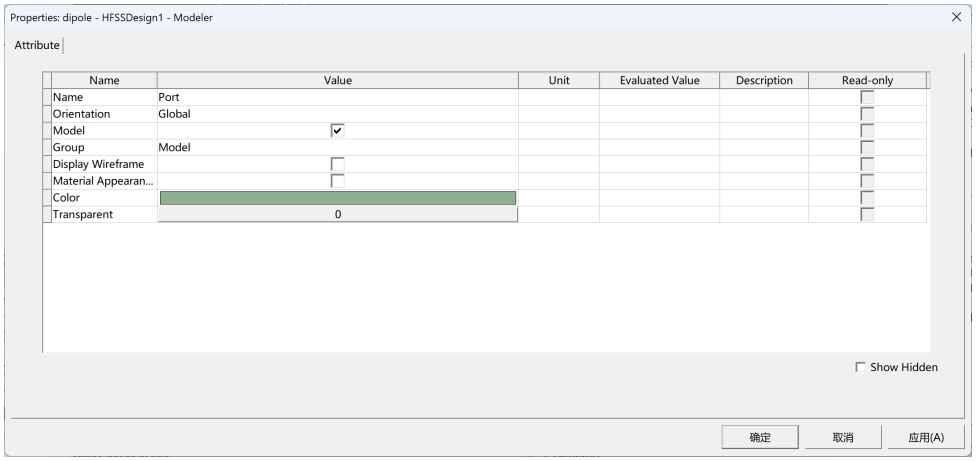


Figure 9: 矩形面名称设置

（3）双击操作历史树下**Port**下的**CreateRetangle**节点，在选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小；

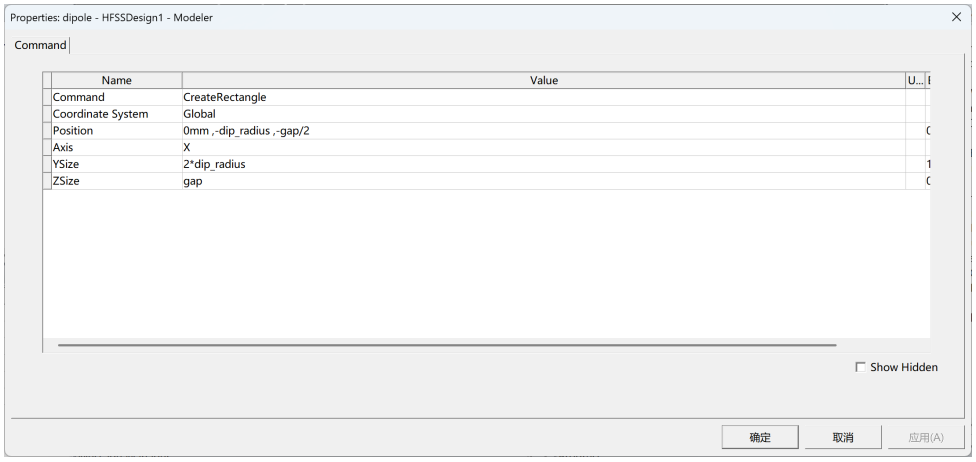


Figure 10: 矩形面坐标与大小设置

（4）在操作历史树的**Sheets**节点下选中**Port**，在菜单中选中**Assign Excitation**–**Port**–**Lumped Port**，在打开的集总参数设置对话框中，将**Full Port Impedance**设为**73.2**Ω，单击下一页；在 Modes 对话框中单击**Integration Line**–**None**，从下拉菜单中选择**New Line**，在进入的三维模型窗口中画出一条由下至上的端口积分线，在 Port Processing 对话框中中选择**Do Not Renormalize**，单击完成。

4.3.3 设置辐射边界条件

（1）创建辐射边界的圆柱体：单击工具栏上的 YZ 下拉列表框，从其下拉列表中选择 XY 项，将当前工作平面设置为 XY 平面；

（2）选择菜单栏**Draw**–**Cylinder**创建圆柱体，将圆柱体名称改为**Rad_air**，设置材质为**air**，透明度为**0.8**，点击确定，如图：

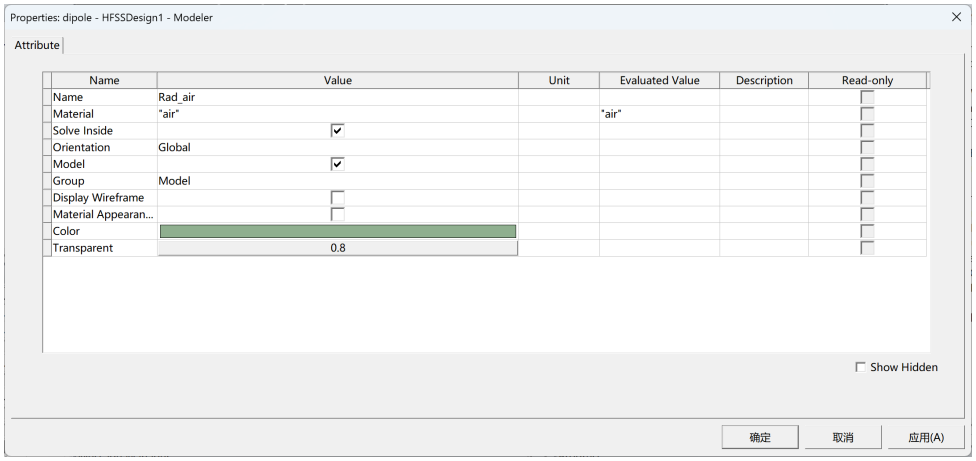


Figure 11: 辐射边界圆柱体名称材质设置

（3）双击操作历史树中的**Rad_air**下的**CreateCylinder**节点，在选项卡中设置尺寸：

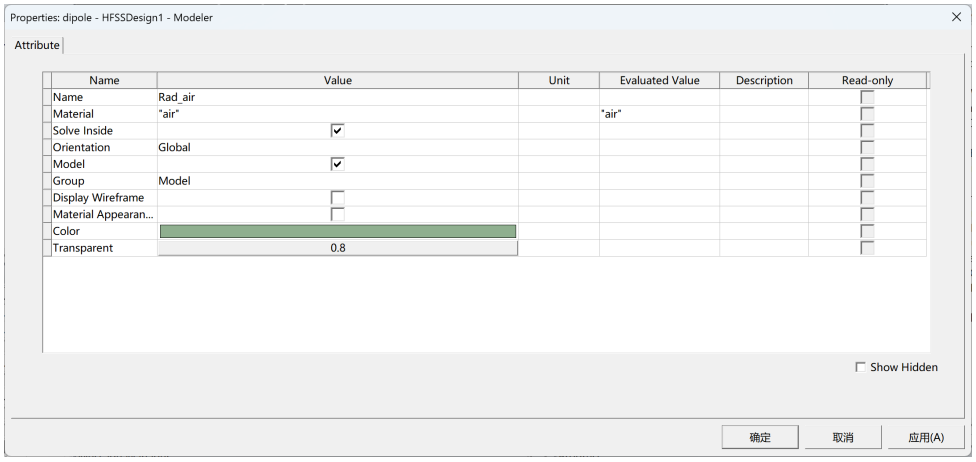


Figure 12: 辐射边界圆柱体尺寸设置

（4）在操作历史树下单击**Rad_air**节点，在弹出的快捷菜单中选择**Assign Boundary**-**Radiation**，打开辐射边界条件设置对话框，保留默认设置，从而将**Rad_air**表面设置为辐射边界条件。

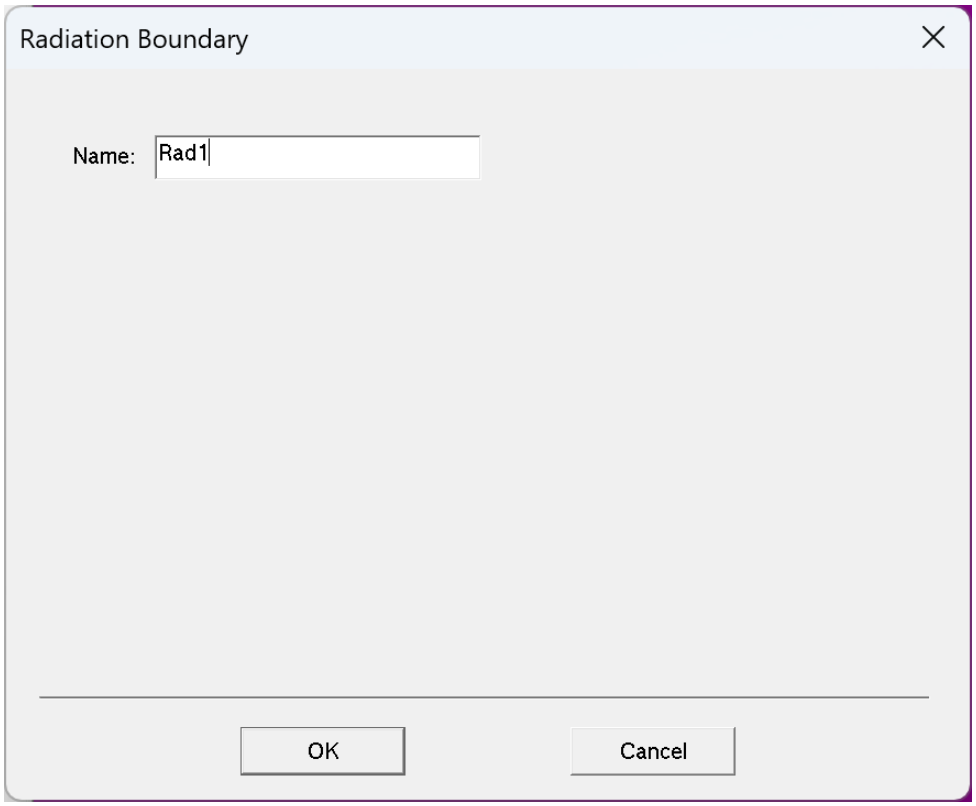


Figure 13: 辐射边界圆柱体尺寸设置

至此，半波偶极子天线模型建立完毕，完整模型图如下所示：

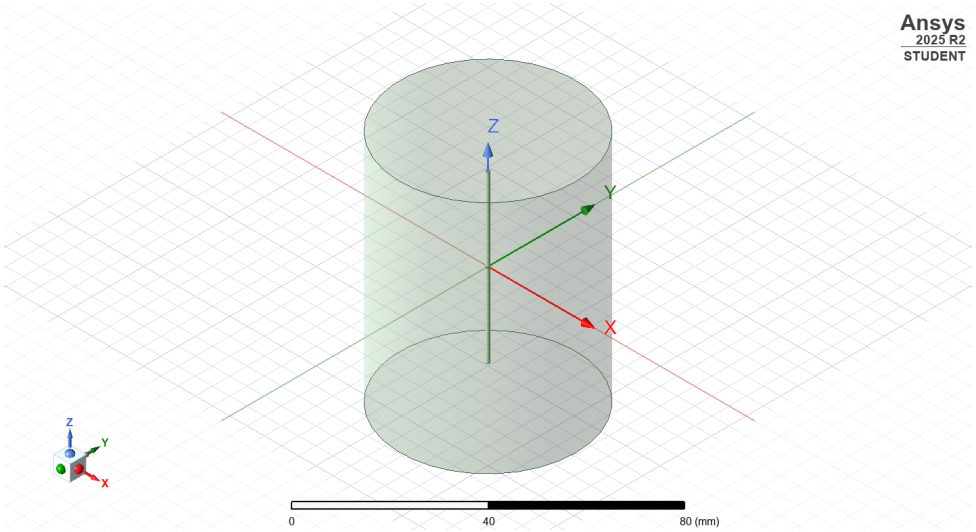


Figure 14: 半波偶极子天线完整模型

4.4 求解设置

4.4.1 求解频率和网格剖分设置

（1）求解频率和网格剖分设置：右键工程树下的**Analysis**，弹出对话框中选中**Add Solution Setup**，将求解频率设为 $3GHz$，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 **20**，收敛误差**0.02**，如图所示：

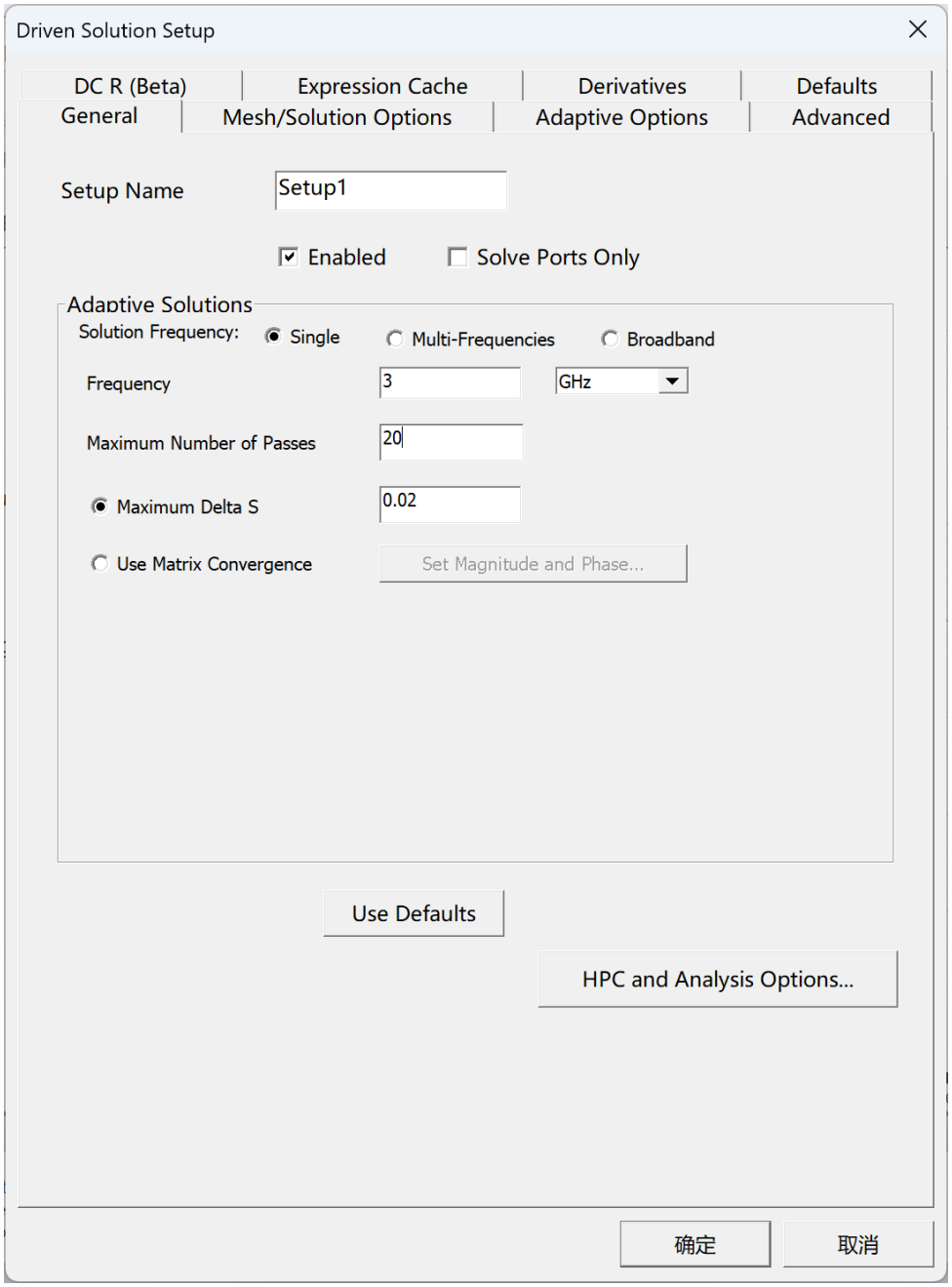


Figure 15: 求解频率和网格剖分设置

4.4.2 扫频设置

（2）扫频设置：展开工程树下的**Analysis**节点，右键单击求解设置项**Setup1**，在弹出的对话框中选择**Add Frequency Sweep**，扫频类型为快速扫频，扫频范围$2.5GHz - 3.5GHz$，点数为**1000**：

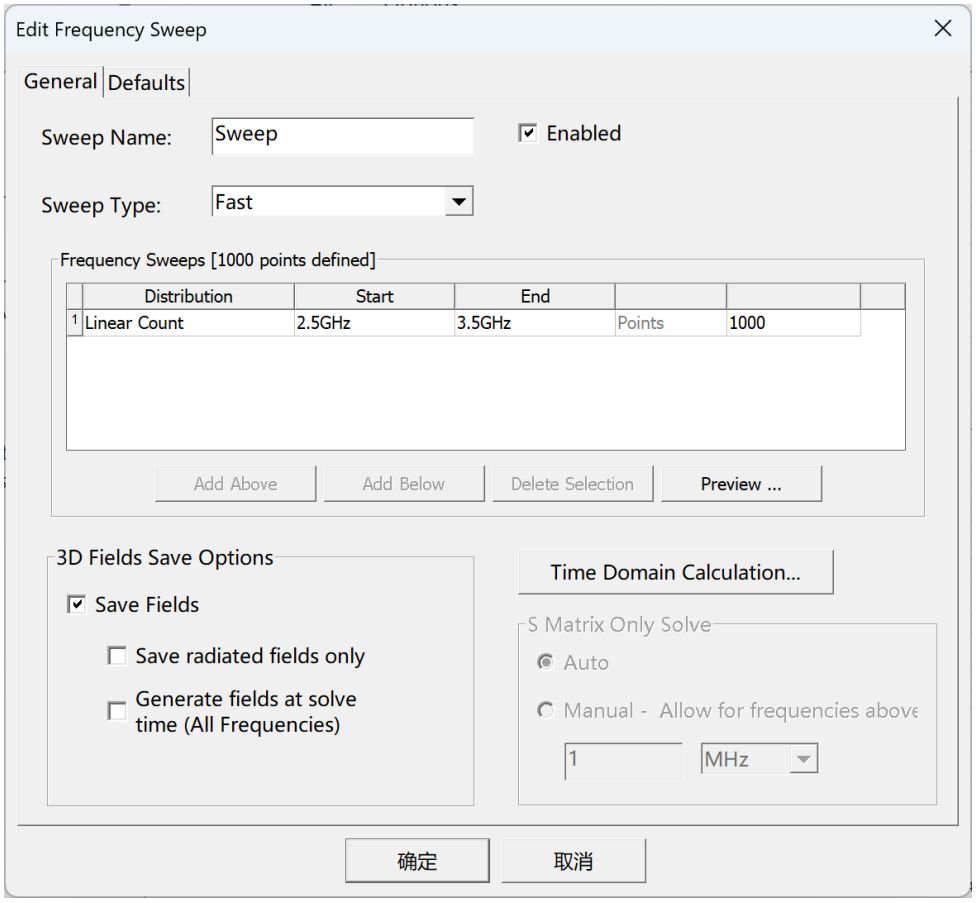


Figure 16: 扫频设置

4.5 设计检查和运行仿真运算

（1）选择主菜单中**HFSS**-**Validation Check**，得到如下对话框，表明设计正确：

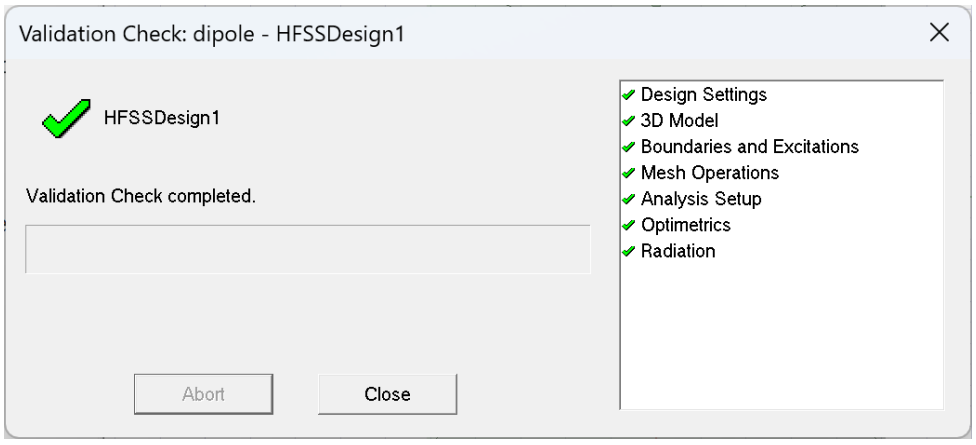


Figure 17: 设计验证

（2）右键单击工程树下的**Analysis**—**Setup1**，在弹出菜单中选择**Analyze**，运行分析。

5 HFSS 天线数据后处理

仿真分析完成后，在数据后处理部分能够给出天线的各项性能参数的仿真分析结果，如回波损耗、驻波比、Smith 圆图、输入阻抗和方向图等。

5.1 回波损耗

右键单击工程树下的Results节点,在弹出的菜单中选择Create Model Solution Data Repor—Rectangle Plot命令，打开报告设置对话框，如图所示：

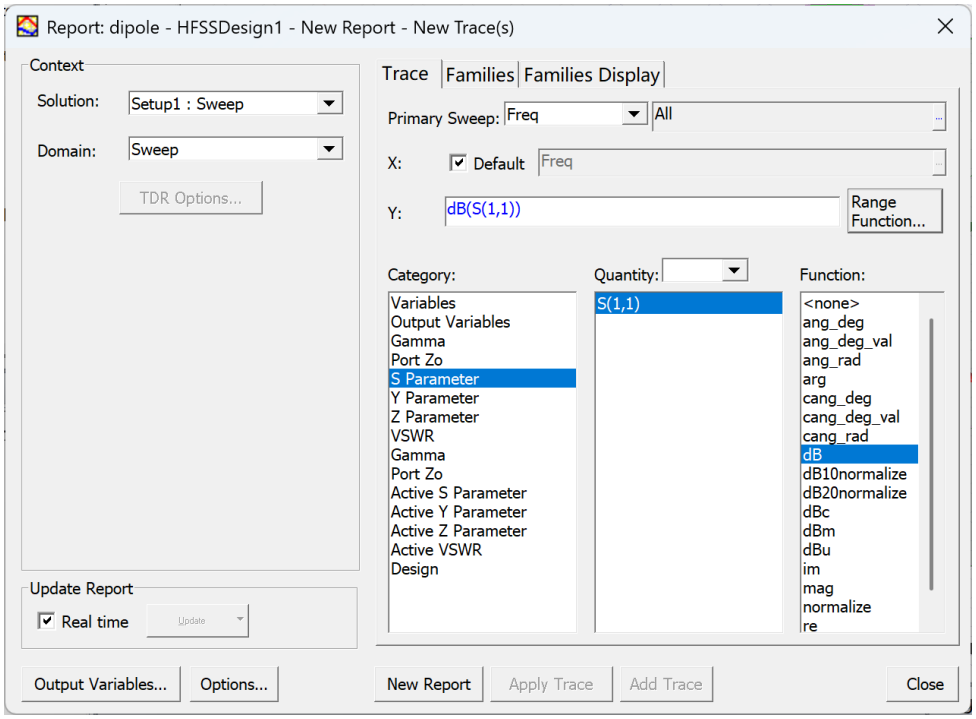


Figure 18: 回波损耗报告设置

单击New Report按钮，此时可以生成 $2.5GHz-3.5GHz$ 频段内回波损耗 S_{11} 分析结果：

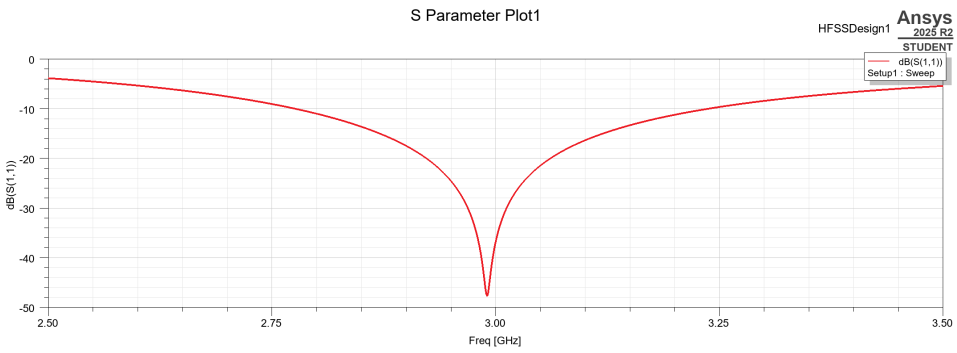


Figure 19: 回波损耗 S_{11} 分析结果

【实验结果】：由图可知，半波偶极子天线在 $2.78GHz - 3.25GHz$ 之间的回波损耗 S_{11} 小于 $-10dB$，此时天线处于较理想匹配状态，能够将大部分能量辐射出去，有优良的辐射特性；当工作频率为 $3.00GHz$ 左右时，天线的回波损耗最小，约为 $-47dB$，计算可得天线 $S_{11} < 10dB$ 相对带宽：

$$BW = \frac{3.25 - 2.78}{3} = 15.6\% \tag{9}$$

结果表明，该天线在中心频率附近具有良好的阻抗匹配特性。

5.2 电压驻波比

右键单击工程树下的**Results**节点,在菜单中选择**Create Model Solution Data Report**—**Rectangle Plot**命令，打开报告设置对话框，按下图设置：

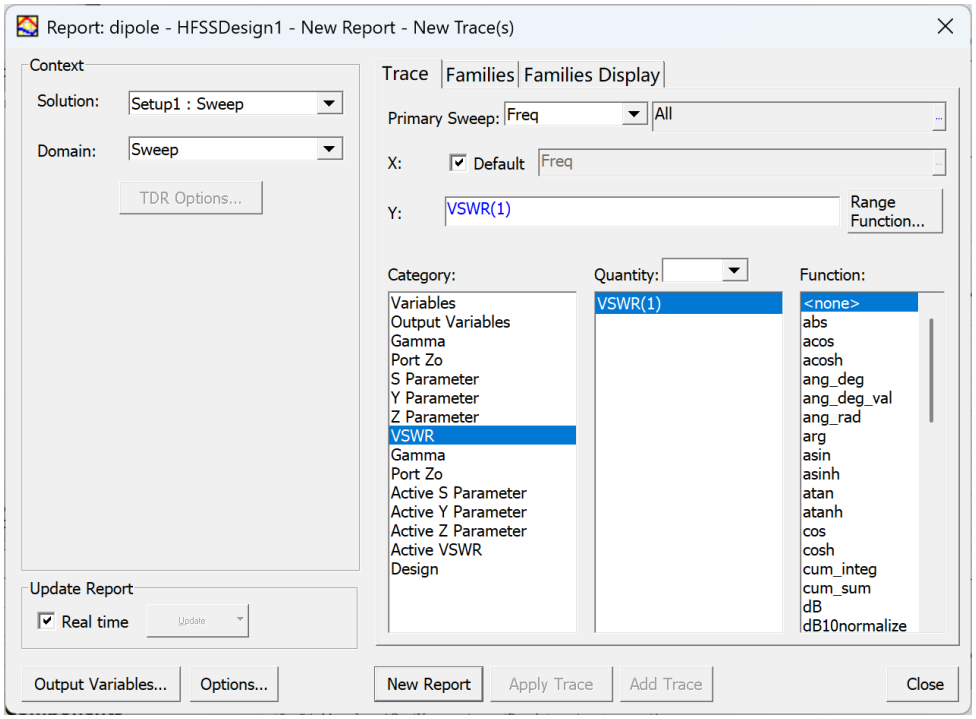


Figure 20: 驻波比报告设置

单击**New Report**，得到天线的驻波比分析结果：

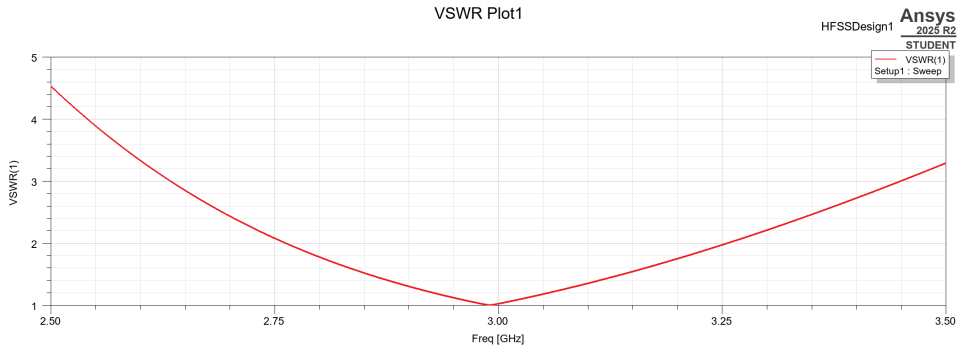


Figure 21: 驻波比分析结果

【实验结果】: 由图可知，天线的电压驻波比 (VSWR) 与回波损耗结果对应良好。在中心频率 3.00 GHz 处，VSWR 值接近理想值 1.0，表明此时天线与馈电端口的阻抗匹配最佳，能量反射最小。此时传输特性接近行波状态，性能理想。

5.3 Smith 圆图

右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择**Create Model Solution Data Report**—**Smith Chart**，打开如下对话框，进行设置：

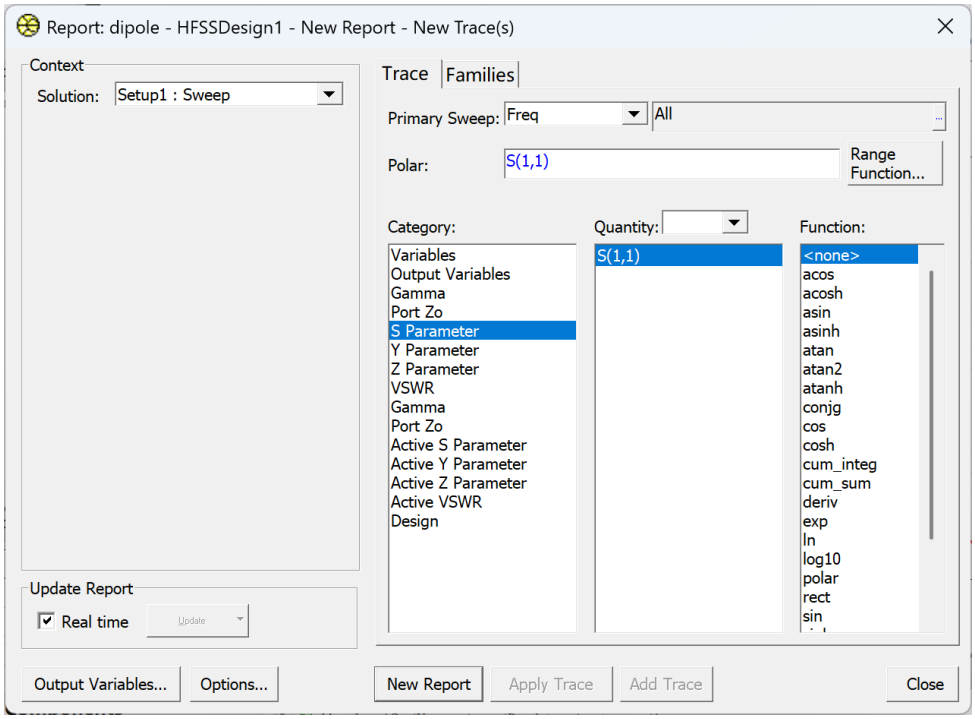


Figure 22: Smith 圆图报告设置

单击**New Report**，得到天线的 Smith 圆图分析结果：

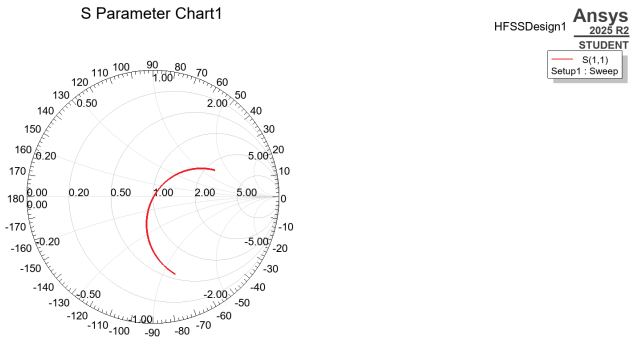


Figure 23: Smith 圆图分析结果

【实验结果】: 由图可知，在中心频率 3.00 GHz 附近，曲线经过圆图中心点 (归一化阻抗 Z=1)，表明阻抗匹配状态理想。当频率低于 3.00 GHz 时，轨迹点位于圆图下半部分，天线输入阻抗呈现容性。当频率高于 3.00 GHz 时，轨迹点位于圆图上半部分，天线输入阻抗呈现感性。该阻抗变化规律与理论预期完全一致。

5.4 输入阻抗

右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择**Create Model Solution Data Report**—**Rectangle Plot**命令，打开报告设置对话框，如下设置：

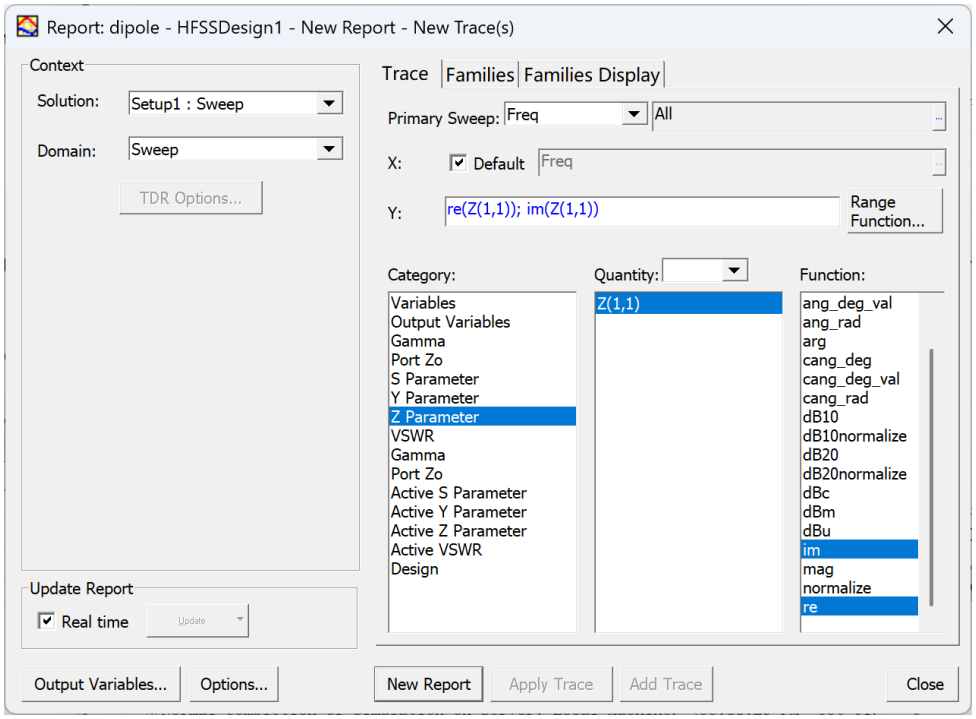


Figure 24: 输入阻抗报告设置

单击**New Report**，得到天线的输入阻抗结果报告：

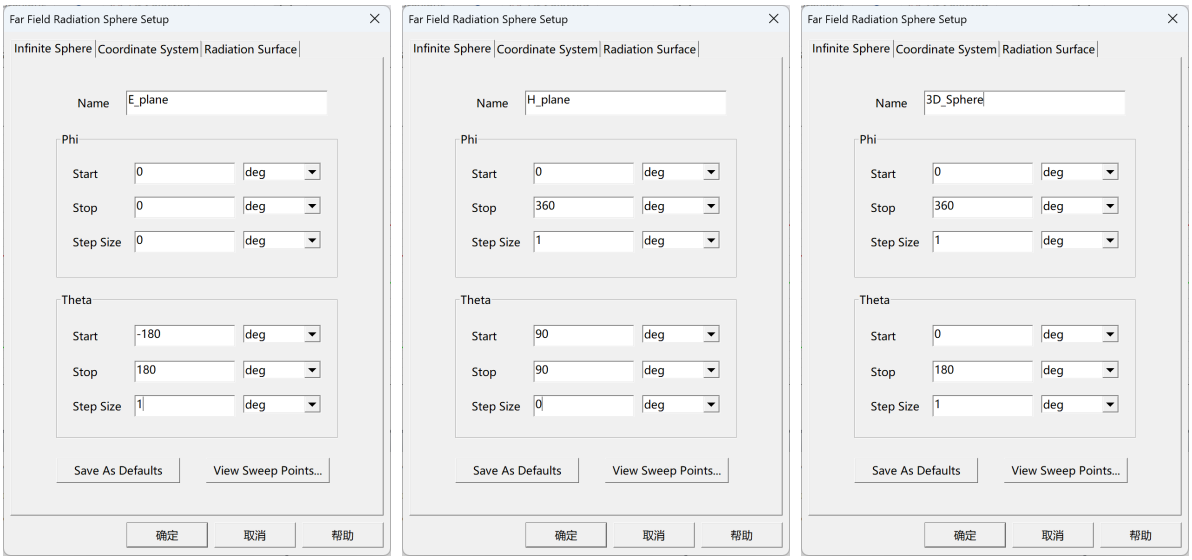


Figure 25: 输入阻抗分析结果

【实验结果】: 由图可知，当工作频率为 $3GHz$ 左右时，天线的阻抗实部接近 73.2Ω，虚部近似为零；当频率小于 $3GHz$ 时，天线电抗为负，呈容性；当频率大于 $3GHz$ 时，天线电抗为正，呈感性。仿真结果与理论分析相一致。

5.5 方向图

（1）定义辐射表面：右键单击工程树下的**Radiation**节点，在弹出的快捷菜单中选择**Insert Far Field Setup**—**Infinite Sphere**,打开**Far Radiation Sphere Setup**，依次完成以下设置；



(a) E-plane 设置　(b) H-plane 设置　(c) 3D-Sphere 设置

Figure 26: 辐射表面设置

（2）右键单击工程树下的**Results**节点,在弹出的菜单中选择**Create Far Fields Report**—**Radiation Pattern**命令，如下设置对话框：

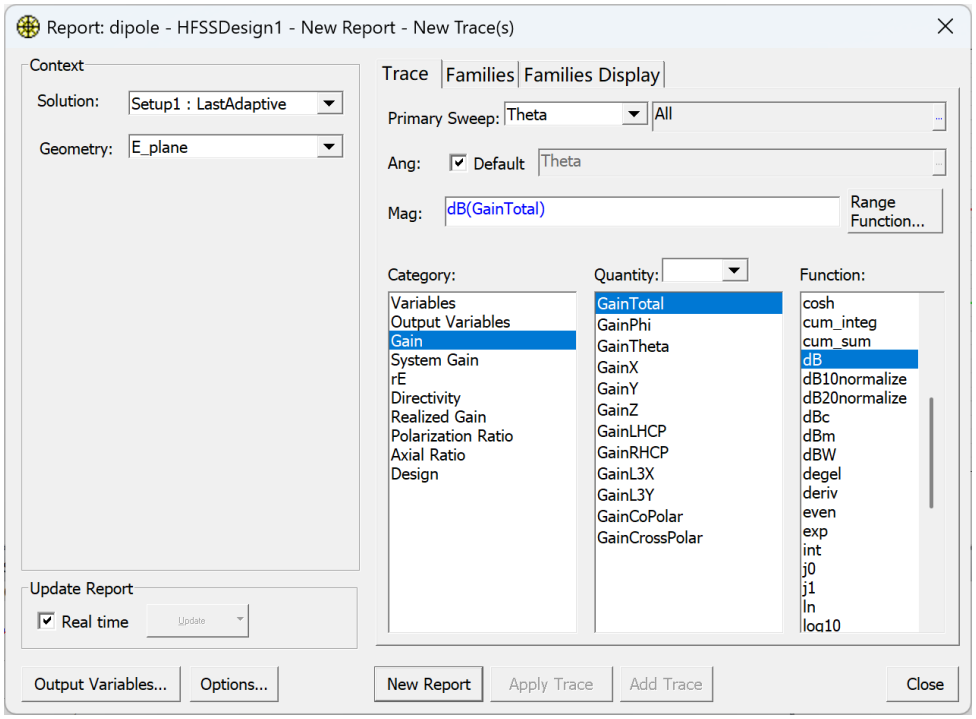


Figure 27: xz 面方向图报告设置

点击**New Report**按钮，生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图，如图所示：

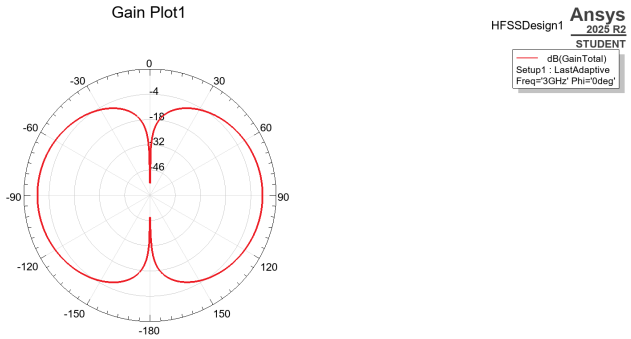


Figure 28: xz 面增益方向图

【实验结果】：由图可知，在 $\phi = 0°$ 时，方向图呈现典型的“8”字形，最大辐射方向位于垂直于天线轴线的 $\theta = 90°$，在天线轴线方向（$\theta = 0°$ 和 $\theta = 180°$）出现辐射零点。仿真得到的最大增益约为 2.20 dB。

（3）右键单击工程树下的**Results**节点，在弹出的菜单中选择**Create Far Fields Report**—**Radiation Pattern**命令，如下设置对话框：

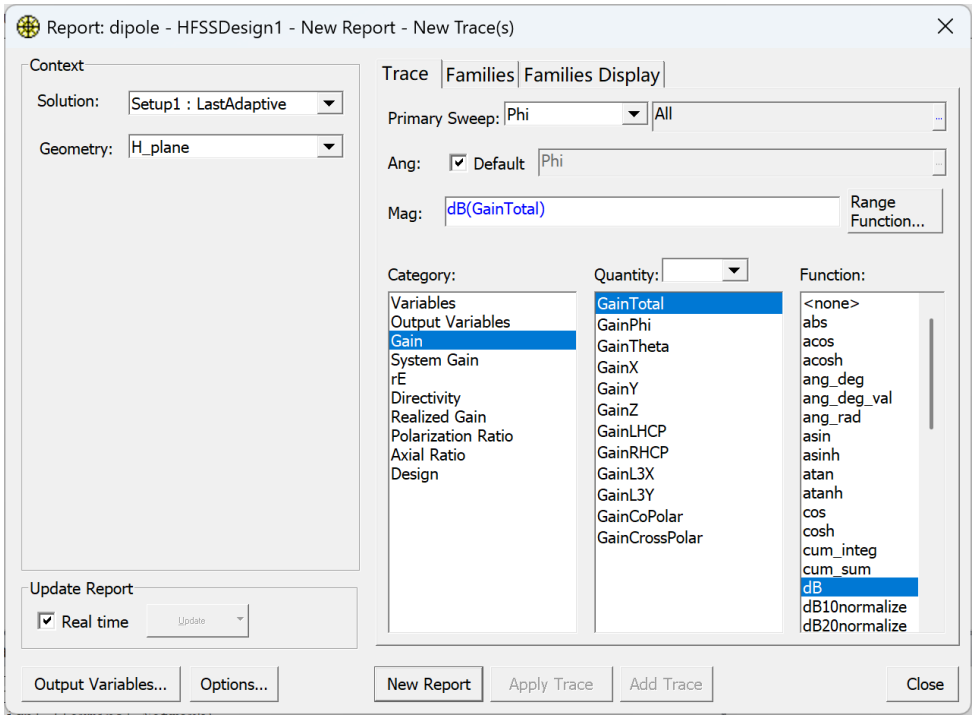


Figure 29: xy 面方向图报告设置

点击**New Report**按钮，生成天线的 xy 面增益方向图，如图所示：

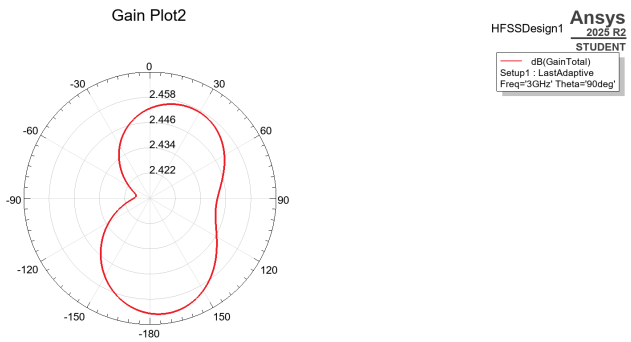


Figure 30: xy 面增益方向图

【实验结果】：该方向图近似为圆形，表明天线在该平面内具有良好的全向辐射特性，增益变化平稳，约为 2.42 dB 左右

（4）右键单击工程树下的**Results**节点，在弹出的菜单中选择**Create Far Fields Report**—**3D Polar Plot**命令，如下设置对话框：

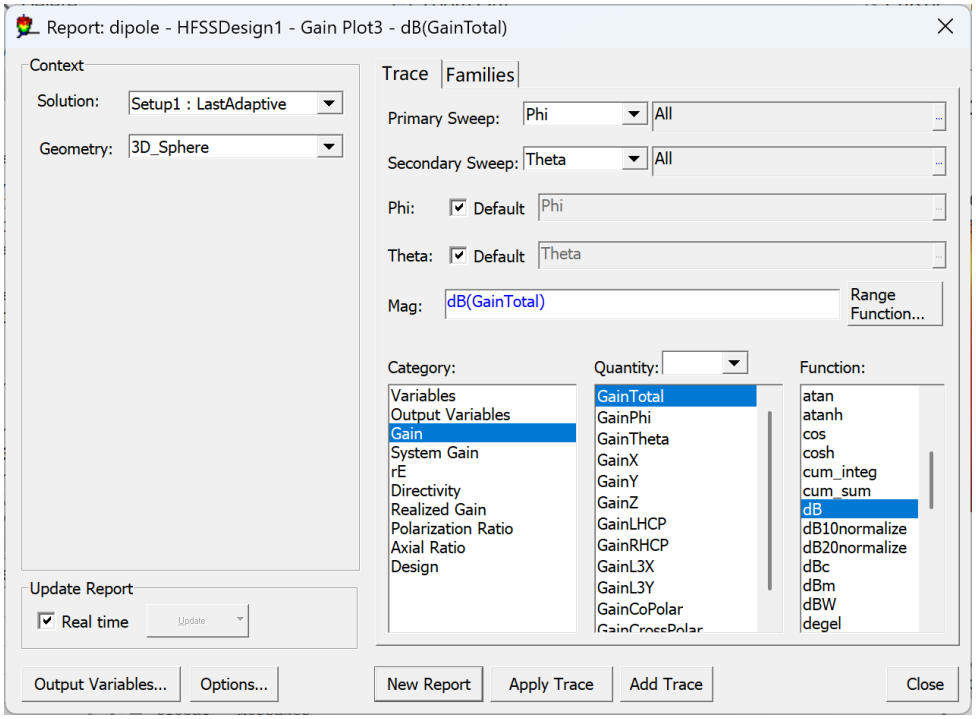


Figure 31: 3D 方向图报告设置

点击**New Report**按钮，生成如下结果：

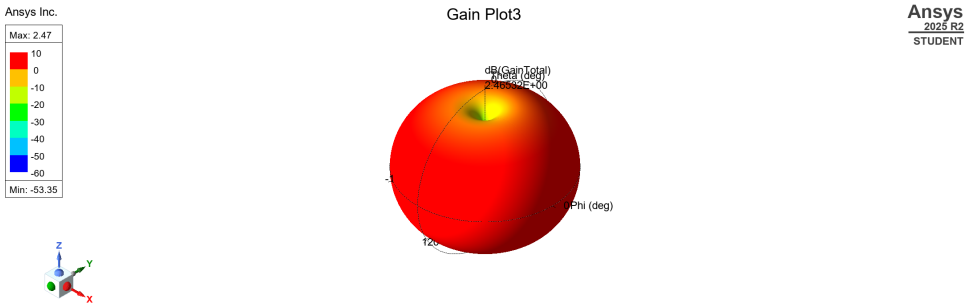


Figure 32: 3D 增益方向图

【实验结果】：由图可知，天线辐射能量集中在垂直于其轴线的平面，呈现标准的全向天线环形（甜甜圈形）辐射模式。最大增益为 2.47 dBi，方向与理论分析一致。

5.6 其他参数

展开工程树下的**Radiation**节点，右键单击**3D Sphere**，在弹出的菜单中选择**Compute Antenna Parameters**命令，可以得到天线在该辐射表面上的最大辐射强度、方向性系数、最大场强及其所在方向等参数，如图所示：

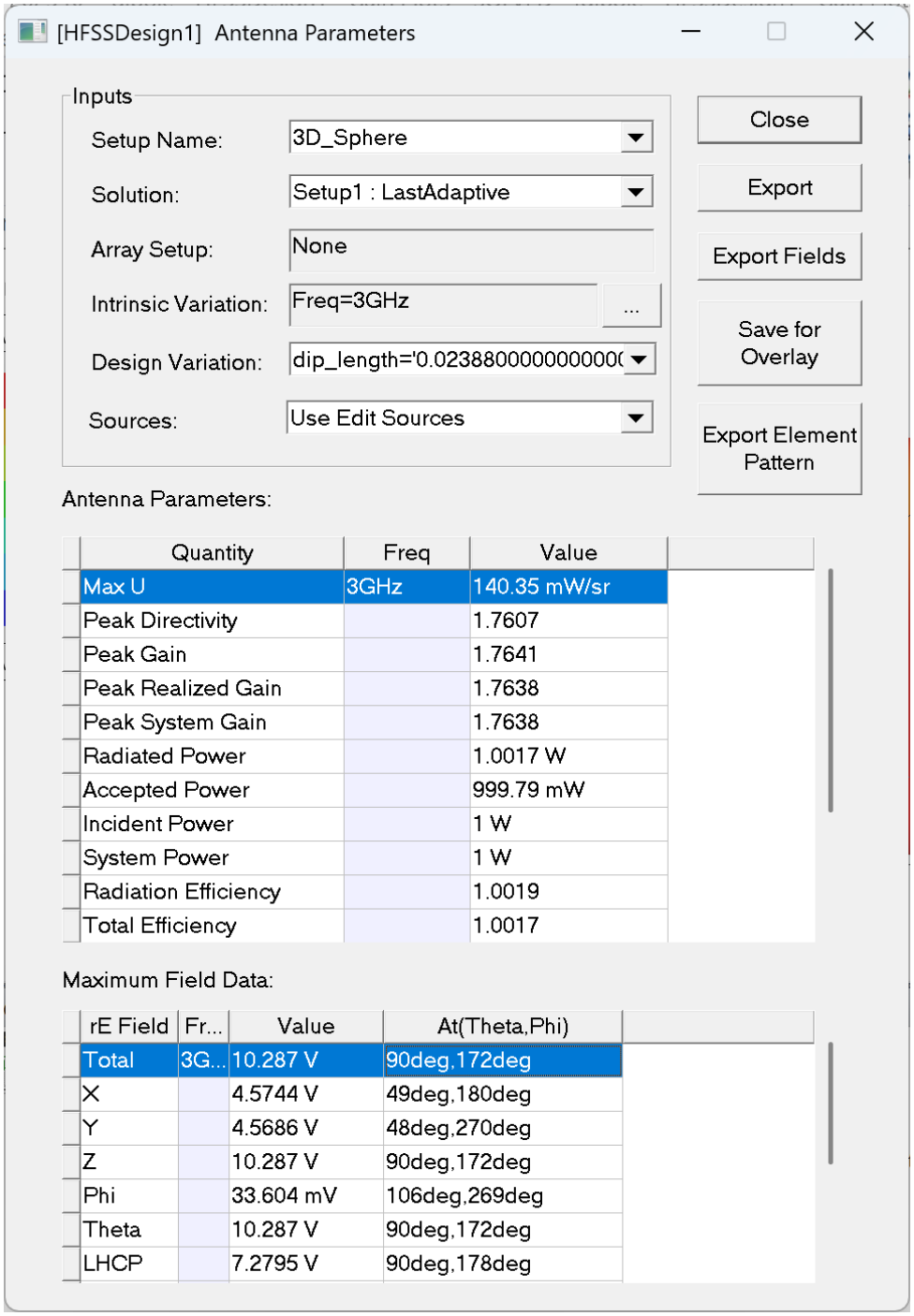


Figure 33: 其他参数示意图

【实验结果】：由图可知，半波偶极子天线在工作频率 $3GHz$ 时的峰值方向性系数为 1.7607，峰值增益为 1.7641。仿真结果中的效率略高于 100%，这或许是由于计算精度产生的数值误差，但表明天线的辐射效率和总效率均非常接近理想值 100%。

6 实验总结与心得体会

通过本次 HFSS 半波偶极子天线设计与仿真实验，我对天线的基本理论、设计方法和仿真技术有了更加深入的理解和掌握，主要收获和体会如下：

6.1 理论与实践的结合

本次实验让我深刻体会到理论知识与工程实践相结合的重要性。在实验前，我们学习了半波偶极子天线的电流分布、辐射场、方向性系数等理论知识，通过 HFSS 仿真，实际得到的辐射电阻、方向性系数等参数与理论值高度吻合，验证了理论分析的正确性。这种理论与仿真相互印证的过程，加深了我对天线工作原理的理解。

6.2 HFSS 软件操作能力的提升

通过本次实验，我系统学习并掌握了 HFSS 软件的基本操作流程，包括：

- 工程的创建与设置（求解类型选择、单位设置等）
- 参数化建模方法（通过定义变量实现模型的灵活调整）
- 三维模型的构建（圆柱体、矩形面等基本几何体的创建与操作）
- 边界条件和激励源的设置（辐射边界、集总端口等）
- 求解器配置（求解频率、网格剖分、扫频设置等）
- 后处理与结果分析（S 参数、驻波比、Smith 圆图、方向图等）

6.3 实验中遇到的问题与解决

在实验过程中，我也遇到了一些问题，通过询问助教和调试得以解决：

- **软件配置**：初期在设置时遇到打开“Ansys Electronics Desktop Student 2025 R2“自动跳转到“Ansys Twin Builder Student 2025 R2”的问题，通过询问助教更改 Config 为 All 后顺利解决
- **单位设置**：第一次建模时忘记将单位设置为 mm，导致模型尺寸过大，仿真停滞不前，通过重新设置单位并调整模型尺寸解决。

6.4 总结

实验结果表明，设计的半波偶极子天线各项性能指标均符合预期，达到了实验目的。通过本次实验，我不仅掌握了 HFSS 软件的基本操作，更重要的是培养了将理论知识应用于工程实践的能力。